

Zentrum für Konstruktionswerkstoffe
Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt (MPA)
Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde (IfW)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Herzlich willkommen zur Vorlesung

Werkstoffkunde 2

Sommersemester 2024

Prof. Dr.-Ing.
Matthias Oechsner

Werkstoffkunde II

Inhalt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

1. Schwing- und Betriebsfestigkeit
2. Prinzipien der Bauteilauslegung
3. Spannungszustände und Festigkeitshypothesen
4. Eigenspannungen
5. Kerben
- 6. Bruchmechanik**
7. Tribologie
8. Korrosion



Inhalt

- Einführung in die Bruchmechanik
- Linear-elastische Bruchmechanik
- Elastisch-plastische Bruchmechanik
- Bruchmechanische Bewertung bei
 - statischer Beanspruchung
 - zyklischer Beanspruchung

Warum Bruchmechanik?

- Viele Komponenten und Bauteile sind rissbehaftet (Gusslunker in Metallen, Sinterporen in Keramiken, Risse durch die Fertigung oder den Betrieb)
- Schadenstolerantes Design berücksichtigt, dass technische Strukturen immer Fehler enthalten
- Die klassische Festigkeitslehre lässt keine Bewertung von Rissen zu

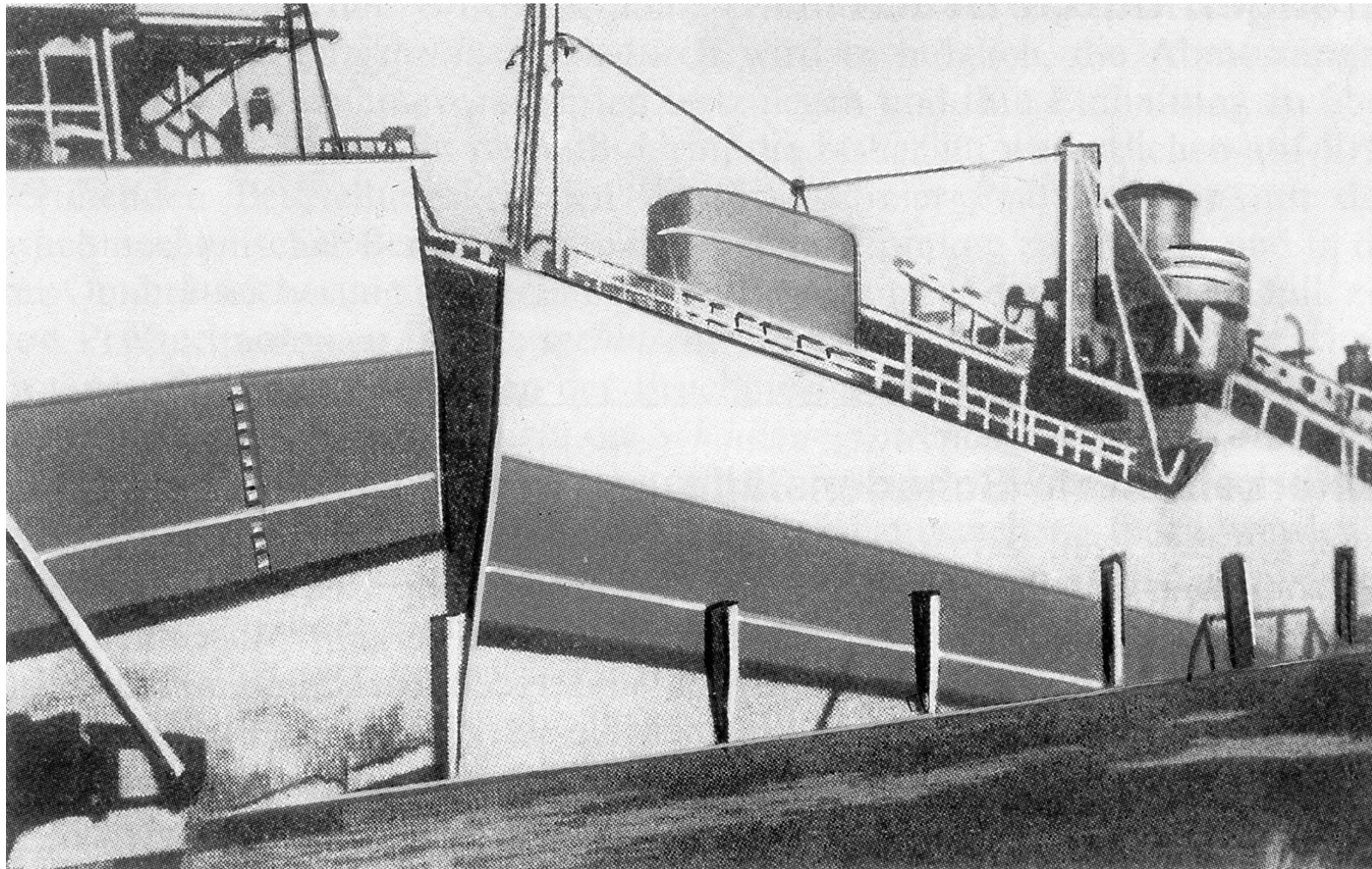
Die Bruchmechanik befasst sich mit dem Fortschreiten von Rissen, somit der Rissausbreitung

Schadensfall

*Liberty – Handelsschiff: spontanes Aufbrechen
von Schweißnähten in den 40-er Jahren*



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

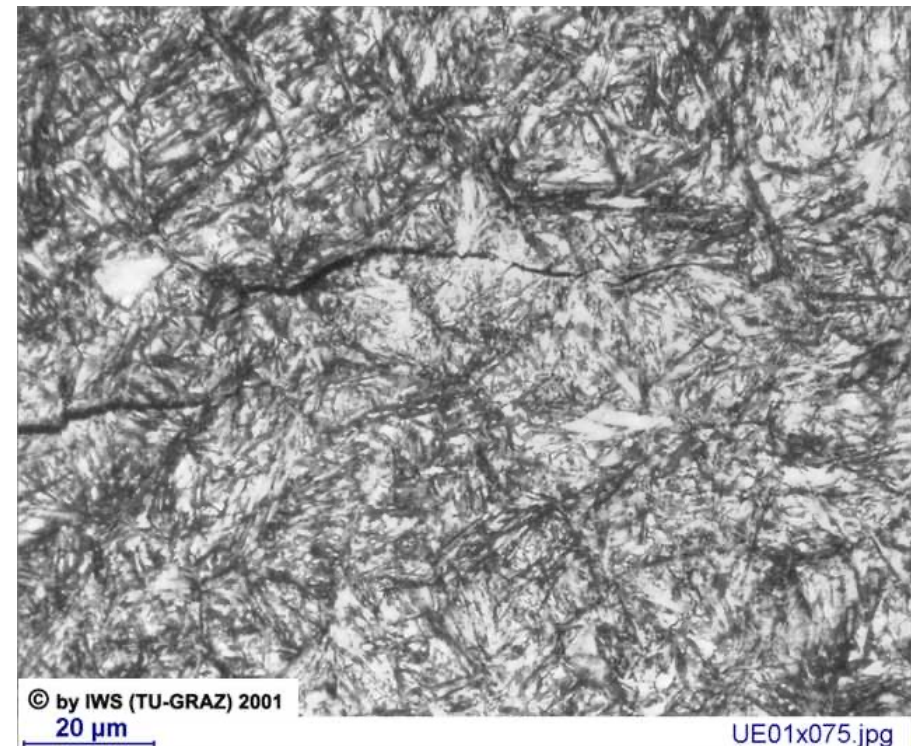
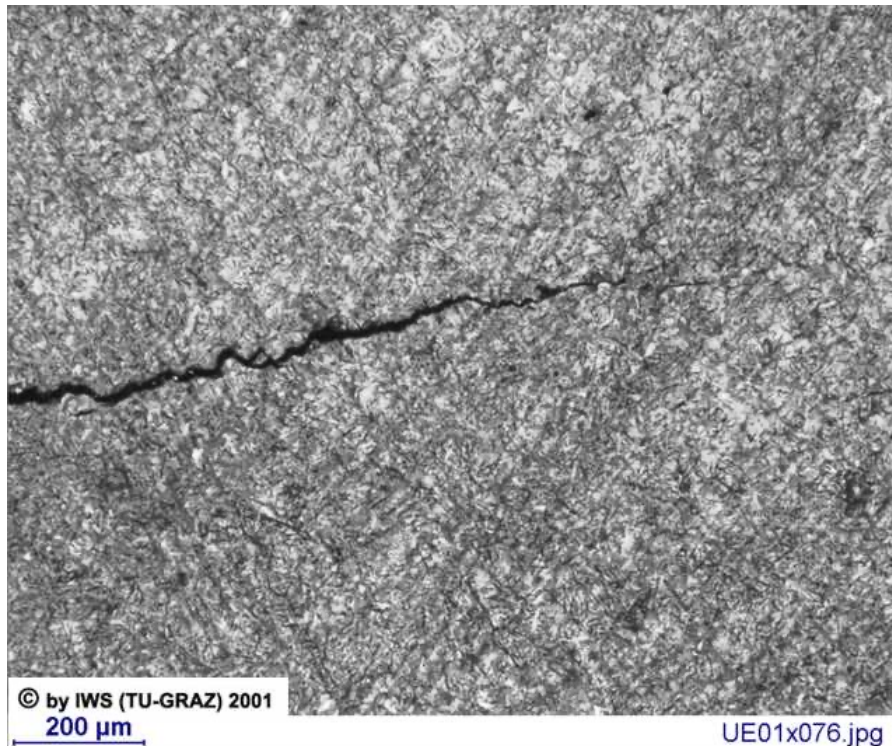


Fertigungs- und betriebsbedingte Risse

Härteriss

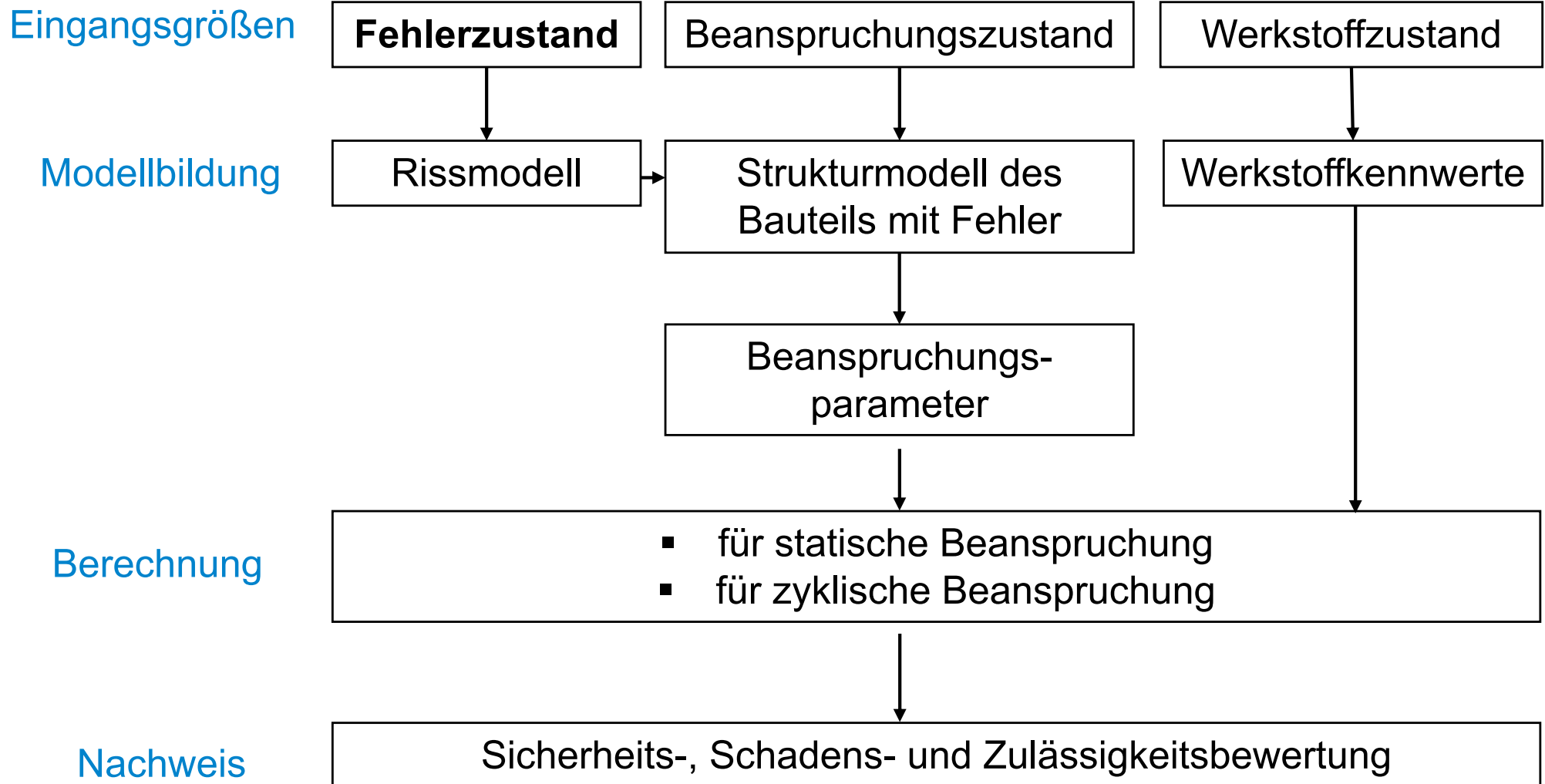


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



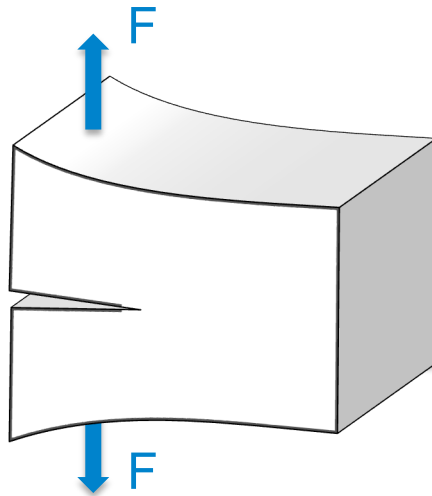
C100, falsch gehärtet (900° C, 45 min, Wasserabschreckung) und angelassen (150° C, 30 min),

Grundlagen einer bruchmechanischen Bewertung



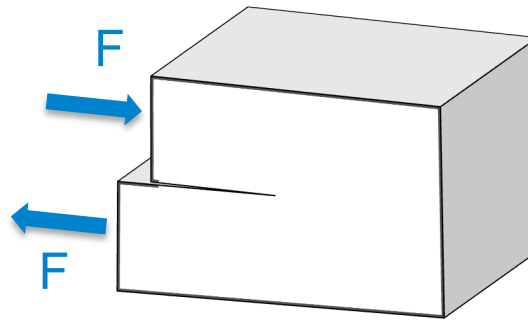
Rissöffnungsarten (Rissöffnungsmoden)

Mode I



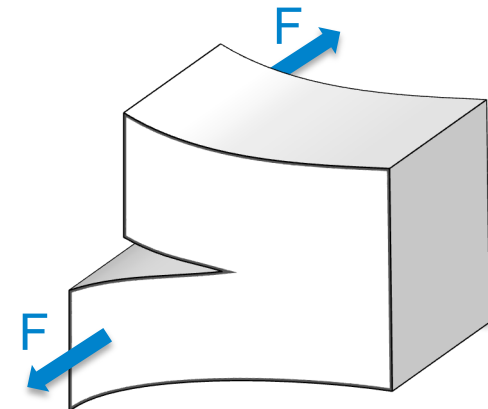
Rissöffnung durch
Zugbelastung

Mode II



Rissöffnung durch
Längsscherung

Mode III



Rissöffnung durch
Querscherrung

In der Praxis kommt es häufig zur Überlagerung der Beanspruchungsmoden (Mixed Mode Belastung)

Vergleich der Beanspruchung an Kerbe und Riss im Zugspannungsfeld

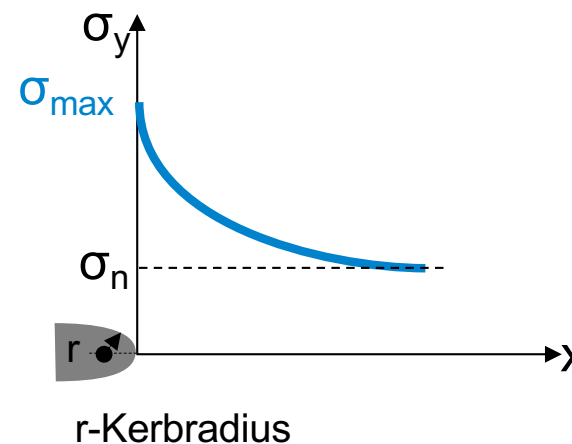
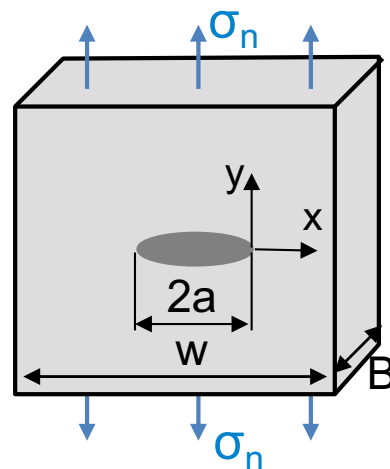
Unter der Annahme linear-elastischen Materialverhaltens folgt:

Kerbe

Spannungsüberhöhung im Kerbgrund

$$\sigma_{\max} = \alpha_k \cdot \sigma_n$$

α_k – Kerbformzahl, >1



Vergleich der Beanspruchung an Kerbe und Riss im Zugspannungsfeld

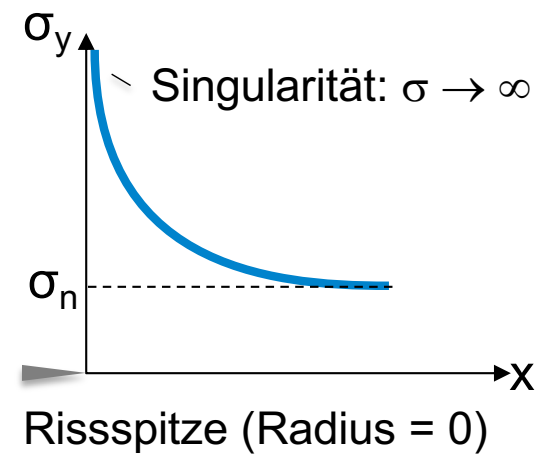
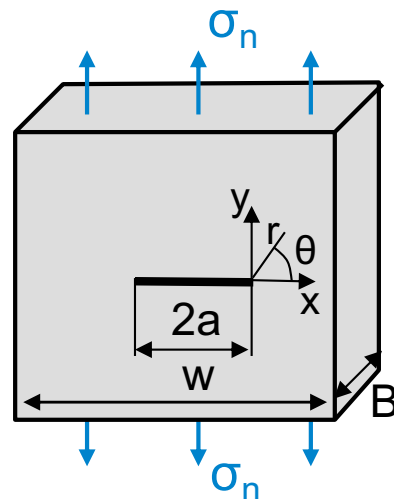
Unter der Annahme linear elastischen Materialverhaltens folgt:

Riss

Spannungssingularität an der Risspitze ($r \rightarrow 0$, $\sigma \rightarrow \infty$)

$$\sigma_y = \sigma_n \cdot \sqrt{\frac{a}{2r}} \cdot f(\theta)$$

$f(\theta)$ – Geometriefaktor (-funktion)



Spannungsfeld vor der Rissspitze

Griffith Riss

Näherung des Spannungsfelds vor Rissspitze

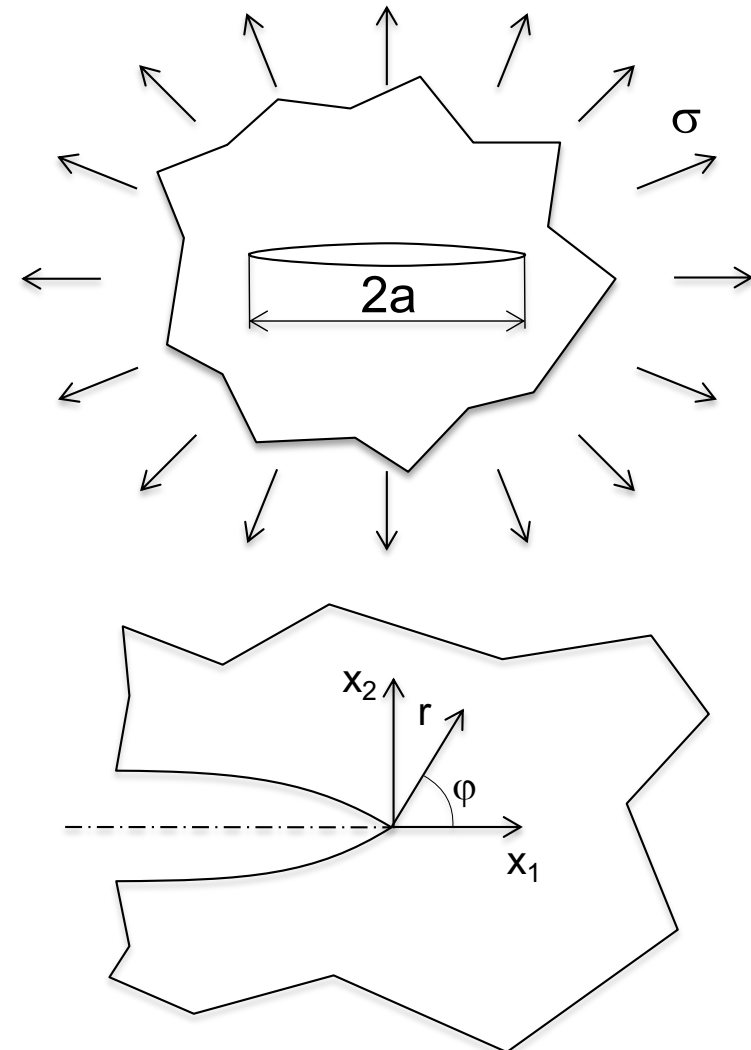
$$\tilde{\sigma}_{11}(r, \varphi) = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cdot \cos \frac{\varphi}{2} \left[1 - \sin \frac{\varphi}{2} \sin \frac{3\varphi}{2} \right]$$

$$\tilde{\sigma}_{22}(r, \varphi) = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cdot \cos \frac{\varphi}{2} \left[1 + \sin \frac{\varphi}{2} \sin \frac{3\varphi}{2} \right]$$

$$\tilde{\sigma}_{12}(r, \varphi) = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cdot \cos \frac{\varphi}{2} \sin \frac{\varphi}{2} \cos \frac{3\varphi}{2}$$

Annahmen:

- Material ist linear-elastisch, isotrop und homogen
- Ebener Spannungszustand



Linear elastische Bruchmechanik

Definition des Spannungsintensitätsfaktors

Bei endlicher Bauteilgeometrie ändert sich die Abhängigkeit der Spannungs- und Verformungskomponenten von den Koordinaten r und φ nicht.

$$\sigma_{ij} = \frac{K}{\sqrt{2\pi r}} \cdot f_{ij}(\varphi)$$

Einführung des Spannungsintensitätsfaktors von Irwin

$$K = \sigma_n \sqrt{\pi a} \cdot Y \quad [\text{MPa}\sqrt{\text{m}} \text{ oder } \text{N}/\text{mm}^{3/2}]$$

Geometriefaktor Y

- abhängig von Bauteil- und Rissgeometrie, Beanspruchung
- vgl. Katalog von Spannungsintensitätsfaktoren

Entsprechend der Rissöffnungsmodi I, II und III existieren Spannungsintensitätsfaktoren K_I , K_{II} und K_{III} .

Bruchmechanische Berechnungs- und Bewertungskonzepte



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Linear-elastische Bruchmechanik (LEBM)

Anwendbar, wenn die plastische Zone vor der Rissspitze r_{pl} klein gegenüber der Risslänge a und den Bauteilabmessungen ℓ ist ($r_{pl} \ll a, \ell$).

Beanspruchungsparameter: Spannungsintensitätsfaktor K

Linear-elastische Bruchmechanik mit Kleinbereichsfließen

Anwendbar, wenn es vor der Rissspitze in einem begrenzten Bereich zur plastischen Verformung kommt.

Beanspruchungsparameter: effektiver Spannungsintensitätsfaktor K_{eff}

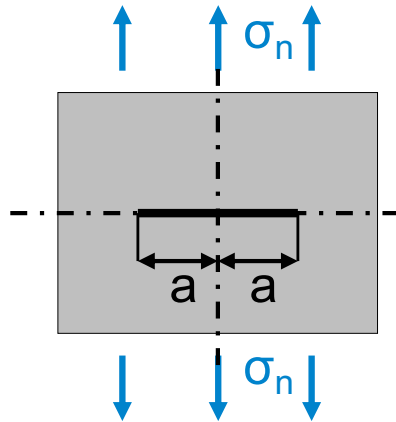
Elastisch-plastische Bruchmechanik oder Fließbruchmechanik (EPBM)

Muss angewendet werden, wenn die Voraussetzungen zur Anwendung der LEBM nicht gewährleistet sind. Beinhaltet als Grenzfall die LEBM.

Beanspruchungsparameter: J-Integral, Rissöffnungsverschiebung (CTOD)

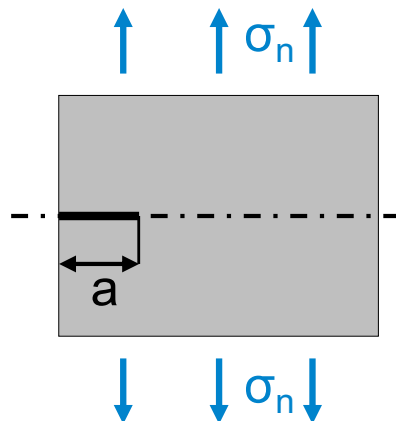
Einfache Beispiele für Spannungsintensitätsfaktoren

Unendliche Scheibe mit Innenriss bei Zugbeanspruchung



$$K_I = \sigma_n \cdot \sqrt{\pi a}$$

Halbunendliche Scheibe mit Außenriss bei Zugbeanspruchung



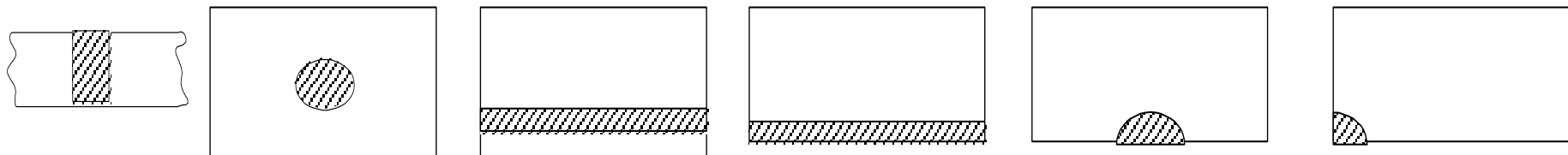
$$K_I = 1,12 \cdot \sigma_n \cdot \sqrt{\pi a}$$

Riss- und Strukturmodelle für Spannungsintensitätsfaktoren

Spannungsintensitätsfaktoren sind in Katalogen angegeben, z.B.

- Murakami Y. et al., Stress intensity factors handbook, Vol. 1 – 3, Pergamon Press, 1987
- C. Berger, J.G. Blauel, L. Hodulak, B. Pyttel, I. Varfolomeyev., FKM-Richtlinie „Bruchmechanischer Festigkeitsnachweis für Maschinenbauteile“, VDMA-Verlag 2011

Risstypen



Durchrisse

Innenrisse

Oberflächenrisse

Versagenskriterium der linear elastischen Bruchmechanik (LEBM)

Versagen im Anwendungsbereich der LEBM bedeutet immer Bruch des Bauteils (Sprödbbruch)

auftretende Beanspruchung $\geq$ kritischer Werkstoffkennwert
(Beanspruchbarkeit)

Beanspruchungskenngröße $\geq$ Werkstoffkenngröße

$$K_I \geq K_{Ic}$$

K_{Ic} – Kritischer Spannungsintensitätsfaktor $\triangleq$ Bruchzähigkeit



Versagenskriterium der linear elastischen Bruchmechanik

$$K_I \geq K_{Ic}$$

Kritischer Spannungsintensitätsfaktor K_{Ic}

- Bruchzähigkeit
- bei sprödem Werkstoffverhalten maßgebende Werkstoffkenngröße
- charakterisiert den Werkstoffwiderstand gegen instabile Risserweiterung (Bruch)
- Einheit in $\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$ oder $\text{N}/\text{mm}^{3/2}$

analog Bruchsicherheit bei

$$K_I < K_{Ic}$$

Energiebetrachtung beim Rissfortschritt

- Bei Rissverlängerung verschiebt sich der Kraftangriffspunkt einer Last F um den Betrag δ
- Dabei wird die äußere Arbeit

$$W = \frac{1}{2} \int_0^{\delta} F d\delta$$

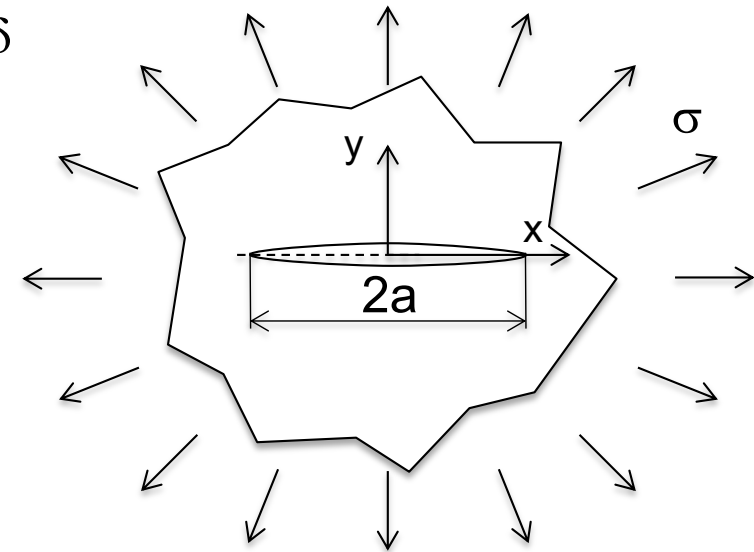
geleistet

- Beim Rissfortschritt ändert sich die elastisch gespeicherte Energie

$$U^{(el)} = \iiint_V w^{(el)} dV$$

mit der elastischen Energiedichte

$$w^{(el)} = \int \sigma_{ij} d\varepsilon_{ij}$$



Ellipsenförmige Öffnung eines Risses der Länge $2a$ in einer unendlich ausgedehnten Scheibe der Dicke t unter der Belastung σ

Energiebetrachtung beim Rissfortschritt

Kritische Energiefreisetzungsrate

- Beim Rissfortschritt um den Betrag da wird die neue Oberfläche $t \cdot da$ gebildet. Zur Erzeugung der Oberfläche muss die Oberflächenenergie Γ_0 erbracht werden
- Mit der spezifischen Oberflächenenergie γ_0 ergibt sich die Oberflächenenergie bei Rissfortschritt zu

$$d\Gamma_0 = 2\gamma_0 t da$$

- Damit der Riss fortschreitet, muss die geleistete äußere Arbeit der Änderung der elastischen Energie und der Oberflächenenergie entsprechen

$$dW = dU^{(el)} + d\Gamma_0$$

- Bezogen auf t und da ergibt sich

$$\frac{1}{t} \left(\frac{dW}{da} - \frac{dU^{(el)}}{da} \right) = \frac{1}{t} \frac{d\Gamma_0}{da} = 2\gamma_0 \equiv G_{Ic}$$

- G_{Ic} wird als *kritische Energiefreisetzungsrate* bezeichnet

Energiebetrachtung beim Rissfortschritt

Kritische Energiefreisetzungsrate

Risszähigkeit und kritische Energiefreisetzungsrate sind Werkstoffkennwerte

Es besteht folgender Zusammenhang:

Ebener Dehnungszustand:

$$K_{Ic}^2 = G_{Ic} E$$

Ebener Spannungszustand:

$$K_{Ic}^2 = G_{Ic} \frac{E}{1 - \nu^2}$$

Versagenskriterium der linear elastischen Bruchmechanik (LEBM)

Versagen im Anwendungsbereich der LEBM bedeutet immer Bruch des Bauteils (Sprödbbruch)

auftretende Beanspruchung $\geq$ kritischer Werkstoffkennwert
(Beanspruchbarkeit)

Beanspruchungskenngröße $\geq$ Werkstoffkenngröße

$$K_I \geq K_{Ic}$$

K_{Ic} – Kritischer Spannungsintensitätsfaktor $\triangleq$ Bruchzähigkeit

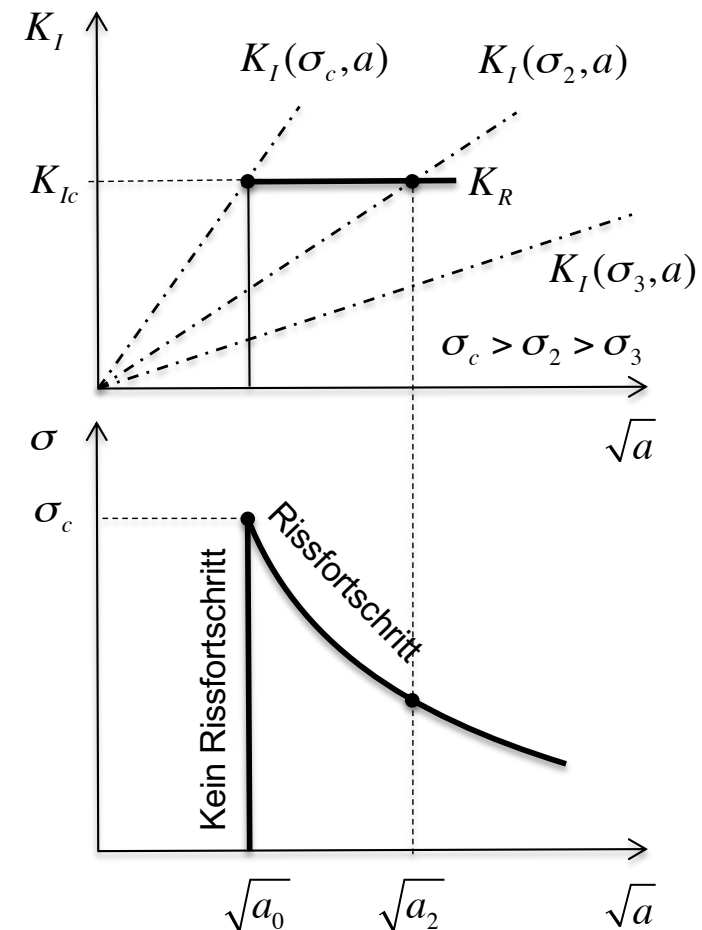
Werkstoffverhalten bei Rissfortschritt

Konstanter Risswiderstand

- Belastet man eine rissbehaftete Probe mit der kritischen Spannung σ_c , so gilt:

$$K_{Ic} = \sigma_c \cdot \sqrt{\pi a} \cdot Y$$

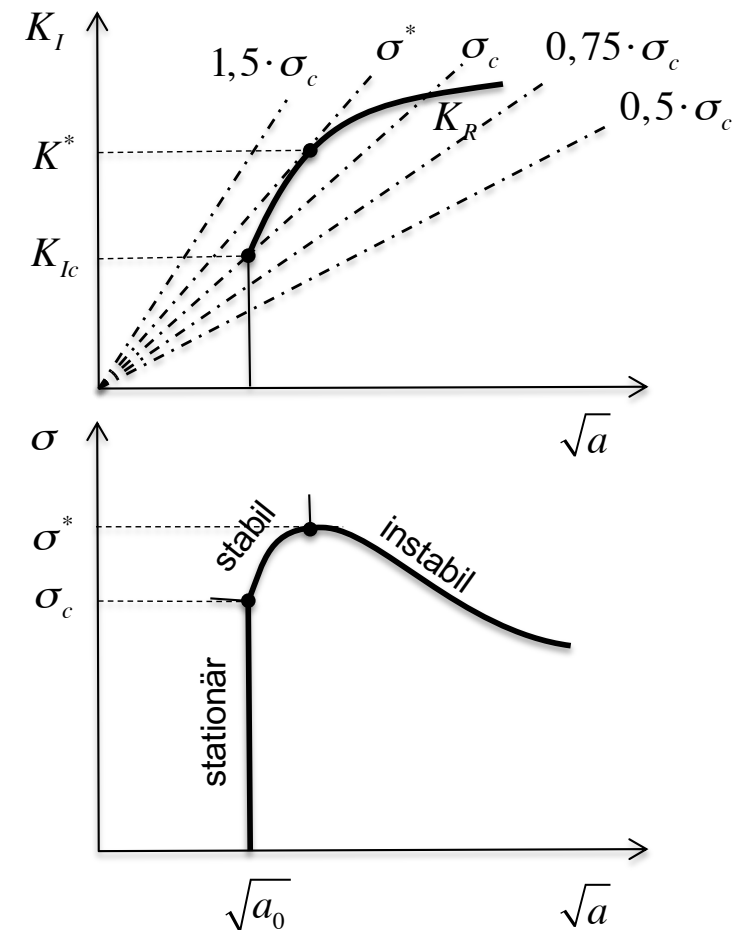
- Unter konstanter Risszähigkeit wird sich der Riss beim Erreichen der kritischen Spannung ausbreiten
- Ein unter Spannungsabfall stattfindender Rissfortschritt wird als instabil bezeichnet



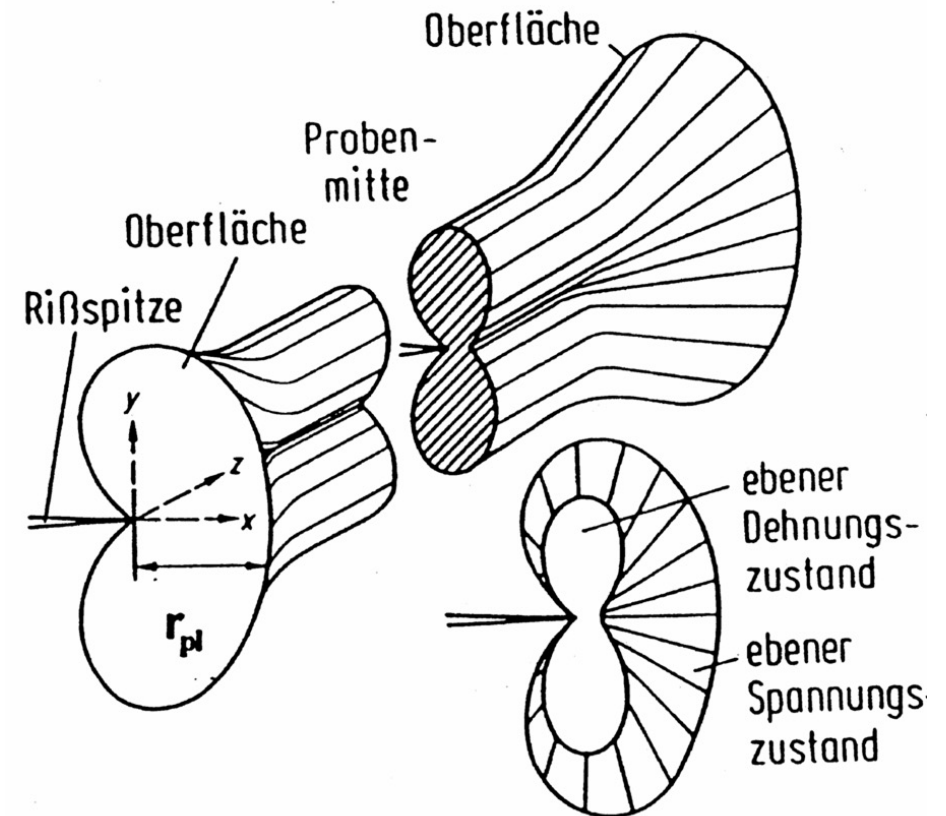
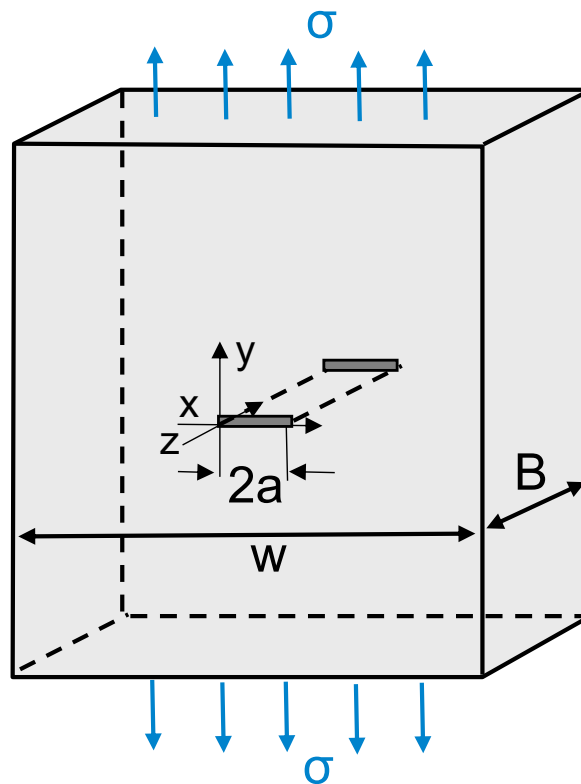
Werkstoffverhalten bei Rissfortschritt

R-Kurvenverhalten

- Bei vielen Werkstoffen nimmt der Risswiderstand, K_R , mit steigendem Rissfortschritt zu
- Dies wird in einer Risswiderstandskurve deutlich (R-Kurve)
- Rissfortschritt setzt bei Erreichen von σ_c ein, kann aber zunächst nur bei steigender Spannung aufrecht erhalten werden
- Instabil wird der Riss erst dann, wenn bei Rissverlängerung die Spannung nicht mehr zunimmt



Ausbildung der plastischen Zone vor der Rissspitze über die Probendicke





LEBM mit Kleinbereichsfließen

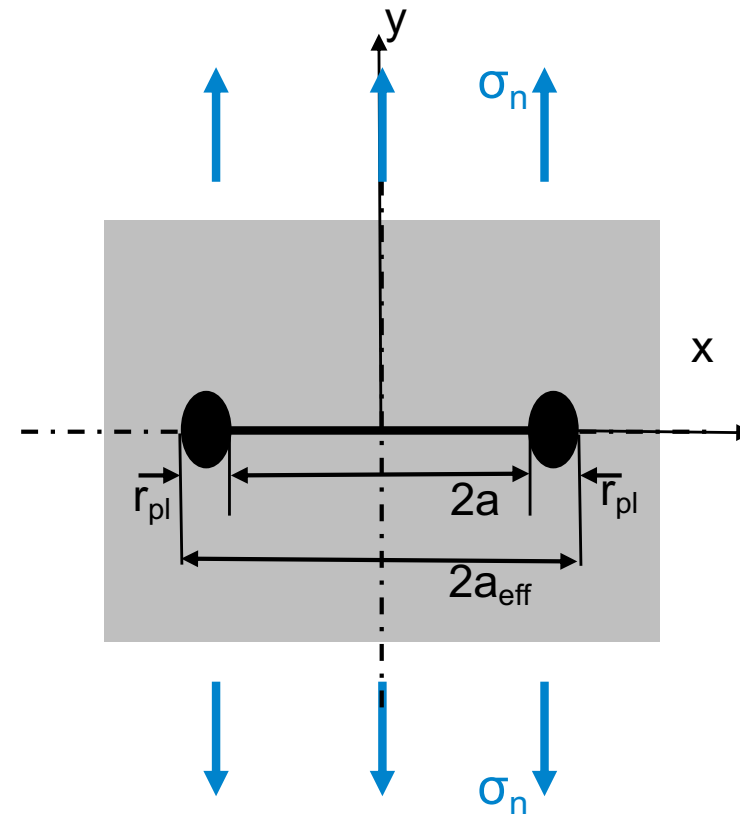
Rissmodell nach Irwin

effektive Risslänge $a_{eff} = a + r_{pl}$

r_{pl} – Radius der plastischen Zone

effektiver Spannungsintensitätsfaktor

$$K_{eff} = \sigma \cdot \sqrt{\pi a_{eff}}$$



LEBM mit Kleinbereichsfließen

Spannungsverteilung vor der Rissspitze

- a) linear-elastisches Materialverhalten
- b) elastisch ideal-plastisches Materialverhalten
mit Korrektur der plastischen Zone

Für ESZ

(dünnwandige Bauteile)

$$r_{pl} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{K_I}{R_{p0.2}} \right)^2$$

Für EDZ

(dickwandige Bauteile)

$$r_{pl} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{K_I}{R_{p0.2}} \right)^2 (1 - 2\nu)^2$$

